



General Relativity

广义相对论 - 学习笔记

Alpha Version

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX



第一章 from SR to GR



1.1 GR 的基本原理与基本假设

1.1.1 SR 的基本原理与困难

1. 狭义相对性原理
2. 光速不变原理: 真空中光速在所有惯性系中都相同, 均为 c . 非惯性系中, 受时空曲率影响, 光速不再恒定.

狭义相对论的困难: 惯性系的定义? 万有引力定律的 Lorentz 协变形式?

1.1.2 广义相对性原理

源于实验上物理规律的客观性与信念上对物理定律统一性与对称性的追求, 相对性原理应是一切物理理论成立的前提. 相对性原理可以表述为: 物理定理在一切满足特定条件的参考系中形式不变, 即参考系平权.

1. Galileo 相对性原理: 力学定律在一切惯性系中形式不变, 坐标变换满足 Galileo 变换.
2. 狭义相对性原理: 所有物理定律在一切惯性系中形式不变, 坐标变换满足 Lorentz 变换.
3. 广义相对性原理: 所有物理定律在一切参考系中形式不变, 坐标变换为微分同胚变换.

1.1.3 等效原理

引力质量与惯性质量的定义为

$$f = \frac{GMm_G}{r^2} \quad f = m_I a \quad (1.1)$$

实验无法测出二者的差别, 即任意两个质点在引力场的同一位置处的引力加速度相同

$$a = \frac{m_G g}{m_I} \equiv g \quad (1.2)$$

因此可以猜测: 引力质量与惯性质量相等.

$$m_G = m_I \quad (1.3)$$

由此可以推出: 在局部的时空范围内, 引力场与惯性场等效, 是为等效原理.

$$g = a \quad (1.4)$$

1.1.4 三大基本假设

1. 引力的本质: 3 维空间中的引力本质是 4 维时空的弯曲.

$$(\mathbb{R}^4, \eta_{ab}) \xrightarrow{\text{Gravitation}} (M, g_{ab}) \quad (1.5)$$

2. 时空告诉物质如何运动: 自由质点的世界线是 4 维时空中的测地线.

$$F^a = U^b \nabla_b P^a = m \underbrace{U^b \nabla_b U^a}_{\text{Geodesic Eq.}} = 0 \quad (1.6)$$

3. 物质告诉时空如何弯曲: 物质分布对时空曲率的影响由 Einstein 场方程决定.

1.2 GR 时空中的物理定律

$$A^a = U^b \nabla_b U^a \quad (1.7)$$

$$T_{ab} = \frac{1}{4\pi} \left(F_{ac} F_b{}^c - \frac{1}{4} g_{ab} F_{cd} F^{cd} \right) \quad (1.8)$$

$$\begin{cases} d\star F = 4\pi\star J \\ dF = 0 \end{cases} \quad (1.9)$$

1.2.1 Fermi-Walker 导数

1. **Fermi-Walker 导数算符的公理化定义:** 设 $\gamma(\tau)$ 是时空 (M, g_{ab}) 中的一条类时曲线, $Z^a = (\partial_\tau)^a$ 为 $\gamma(\tau)$ 的 4-速度, 若映射 $\frac{D_F}{d\tau} : \mathcal{T}_s^r(\gamma) \rightarrow \mathcal{T}_s^r(\gamma)$ 满足

(a) 线性性

(b) Leibniz 法则

(c) 与缩并可交换

(d) 对函数的作用: $\forall f \in \mathcal{F}_\gamma$

$$\frac{D_F f}{d\tau} = \frac{df}{d\tau} \quad (1.10)$$

(e) 对切矢量的作用: $\forall V^a \in \mathcal{T}_0^1(\gamma)$

$$\frac{D_F V^a}{d\tau} = \frac{DV^a}{d\tau} + (A^a Z^b - Z^a A^b) V_b \quad (1.11)$$

则称 $\frac{D_F}{d\tau}$ 为 $\gamma(\tau)$ 上的 Fermi-Walker 导数算符.

2. 测地线上的 F-W 导数: 由于在测地线上 $A^a \equiv 0$, F-W 导数退化为协变导数 $\frac{D_F}{d\tau} = \frac{D}{d\tau}$.

3. 4-速度的 F-W 导数

$$\frac{D_F Z^a}{d\tau} = 0 \quad (1.12)$$

4. 空间矢量的 F-W 导数: $\forall v \in \Sigma_t$

$$\frac{D_F v^a}{d\tau} = h^a_b \frac{D v^a}{d\tau} \quad (1.13)$$

5. 与度规适配

$$\frac{D_F g_{ab}}{d\tau} = 0 \quad (1.14)$$

1.2.2 Fermi-Walker 移动

1. 定义: 若切场 $V^a \in \mathcal{T}_0^1(\gamma)$ 满足

$$\frac{D_F V^a}{d\tau} = 0 \quad (1.15)$$

则称 V^a 是沿 $\gamma(\tau)$ Fermi-Walker 移动的.

2. 4-速度一定是沿世界线 F-W 移动的.

3. 保内积性: 若切场 V^a, U^a 均沿 $\gamma(\tau)$ F-W 移动, 则二者内积不变.

$$\frac{D_F(g_{ab}V^aU^b)}{d\tau} = g_{ab}U^b \underbrace{\frac{D_F V^a}{d\tau}}_{=0} + g_{ab}V^a \underbrace{\frac{D_F U^b}{d\tau}}_{=0} = 0$$

1.2.3 时空转动

设世界线 $\gamma(\tau)$ 上有一个切场 $V^a \in \mathcal{T}_0^1(\gamma)$, 若存在一个 2-形式场 $\Omega_{ab} \in \Omega^2(\gamma)$, 满足

$$\frac{D V^a}{d\tau} = -\Omega^{ab} V_b \quad (1.16)$$

则称 V^a 以角速度 Ω_{ab} 时空转动.

第二章 Einstein 场方程

第三章 Black Hole

第四章 Cosmology